HAFTA 4

Stevens'ın Ölçüm Düzeyleri

↳ Nominal

↳ Ordinal

↳ İnterval

↳ Rasyon

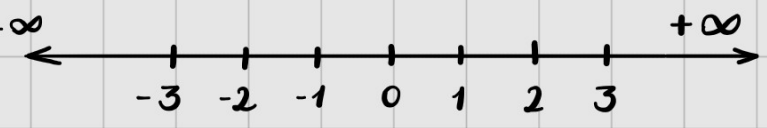
SAYILAR

↳ Doğal sayılar $N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

↳ Tam sayılar $\mathbb{Z} = \{\dots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$

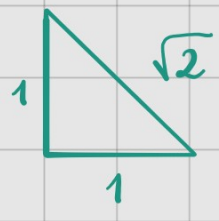
↳ Rasyonel sayılar $Q = a/b \quad a, b \in \mathbb{Z} \quad b \neq 0$

↳ Reel sayılar



reel sayı doğrusu

↳ İrrasyonel sayı örnekleri;



$\pi = 3,14159\dots$

↳ Doğal sayıları, tam sayılar üzerinden tanımlarsak; negatif olmayan tam sayılar

↳ İki tam sayının birbirine bölünmesiyle oluşturulan sayılara **rasyonel sayılar** denir.

↳ Ölçmede eğer ölçtüğümüz değerleri reel sayılar olarak düşünebiliyorsak o zaman ona **sürekli veri** denir.

↳ Eğer ben bir ölçüm yapıyorsam ve tam sayılar elde ediyorsam o zaman buna **kesikli veri** denir.

↪ Örneğin termometreyle hava sıcaklığını ölçüyorum. Termometrenlinde sıcaklığın derecesini göstermek için çentikleri var. Reel sayılar dünyasında 37,5 °C ile 38 °C arasında gösterilecek sonsuz sayı var ama termometre tüm sayıları göstermiyor arada kesiklik var.

↪ Gerçek hayatta yaptığımız hiçbir ölçüm ile sürekli veri elde edemeyiz. Hiçbir zaman reel sayılar kümesini tamamen kapsayan bir şeyle çalışamayız. Sadece teorik olarak olabilir.

↪ Eğer elimizdeki verileri gerçekte olmasa bile sürekli veri gibi kabul edersek o zaman matematiksel olarak işlerimiz çok kolaylaşır.

- Kesikli veri ← Kesikli olarak dağılımı
- Sürekli veri ← Sürekli olarak dağılımı

istatistikteki karşılıkları

- ölçme verisi
- sayma verisi

↪ Bir şeyleri sayarak sayısal bir değer atfediyorsak sadece doğal sayılarla cevap verebiliyorsak buna **ölçme** denir.

↪ Evinizde kaç oda var, kaç tane altıtan dersin var, günde kaç kere dişini fırçalıyorsun, kaç kardeşsiniz?

↪ Normal ölçmede anlamlı bir birim olacak o birimin aşağı ve yukarı doğru katları olacak ve onları kullanarak karşılaştırma mekanizması ile ölçtüğün varlığın o ölçmek istediğin özelliğinin ne düzeyde olduğunu gösteriyorsun

↳ Bir çocuğun boyunu ölçerken metredeki çentikleri sayıyoruz. Dolayısıyla aslında reel hayatta ölçme varsa saymayı çağırıcaz. Maaşınızın TL'lerini saydığımızı düşünürsek oda bir sayma aslında. Her ölçme sayma içermek zorunda.

- dichotomus / dikatomi - dikatomik (iki şıklı)
- polytomous (çok şıklı)

↳ İki şıklı ölçüm olabilecek en basit ölçümdür. Örneğin evet-hayır sorusuna evet ve hayır şıkları koymak.

↳ Normalde 2 şıklı olduğunda Stevens'ın ölçümüne göre nominal (kategorik) oluyor biz genelde kategorik diyince 2'den fazla anlıyoruz ama 2 şıklı da nominal ölçüm olabiliyor. mesela kadın ve erkekte hangisinin 1 hangisinin 0 olacağını sen belirliyorsun.

↳ Ehliyette yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve üstü alırsan geçti, 70'in altında alırsan kaldı yazar. Yani orjinalinde metrik bir ölçüm olabilir ama amaçların doğrultusunda 2 şıklıya dönüştürebilirsin. Buna dikatomize etme denir.

Şuanki medeni haliniz nedir?

☐ evli ☐ eşi vefat etmiş

☐ bekar ☐ boşanmış

~~☐ dul~~

↳ burada eşi vefat etmiş mi anlarız, yoksa hem boşanmış hem vefat etmiş mi anlarız?

↳ Dulu kaldırıp yerine boşanmış ve eşi vefat etmiş şıklarını koyabilirsin. Bu sayede belirsizlik ortadan kalkar.

↪ Nominal olması için 1 kişi 1 kategoriye girmesi lazım ve munakkak bir kategoriye girmesi lazım.

↪ Dikatomi aslında olmayan bir 2 şıklılık yaratmadır.

Temel Betimsel İstatistiksel Yöntemler

↪ Değişkenleri tek tek ele alıyorsak onlara tek değişkenli istatistik deriz. Çok değişken olması sorun değil onları tek tek inceliyorsan, betimliyorsan tek değişkenli istatistik yapmış oluyorsun

Özetlemede 3 tane araç kullanıyoruz demiştik;

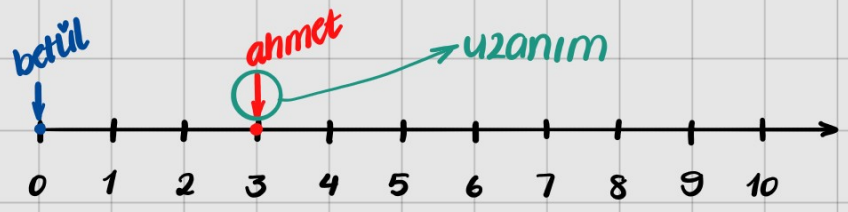
1. İstatistiksel Tablolar
2. İstatistiksel Grafikler
3. Sayısal Göstergeler (İstatistik)

İstatistikte Betimleme Yönleri

↪ Elimizdeki verileri hangi yönlerden betimleyebiliriz?

① Merkezi Eğilim (Konum)
[matrik / sayısal değişkenler için]

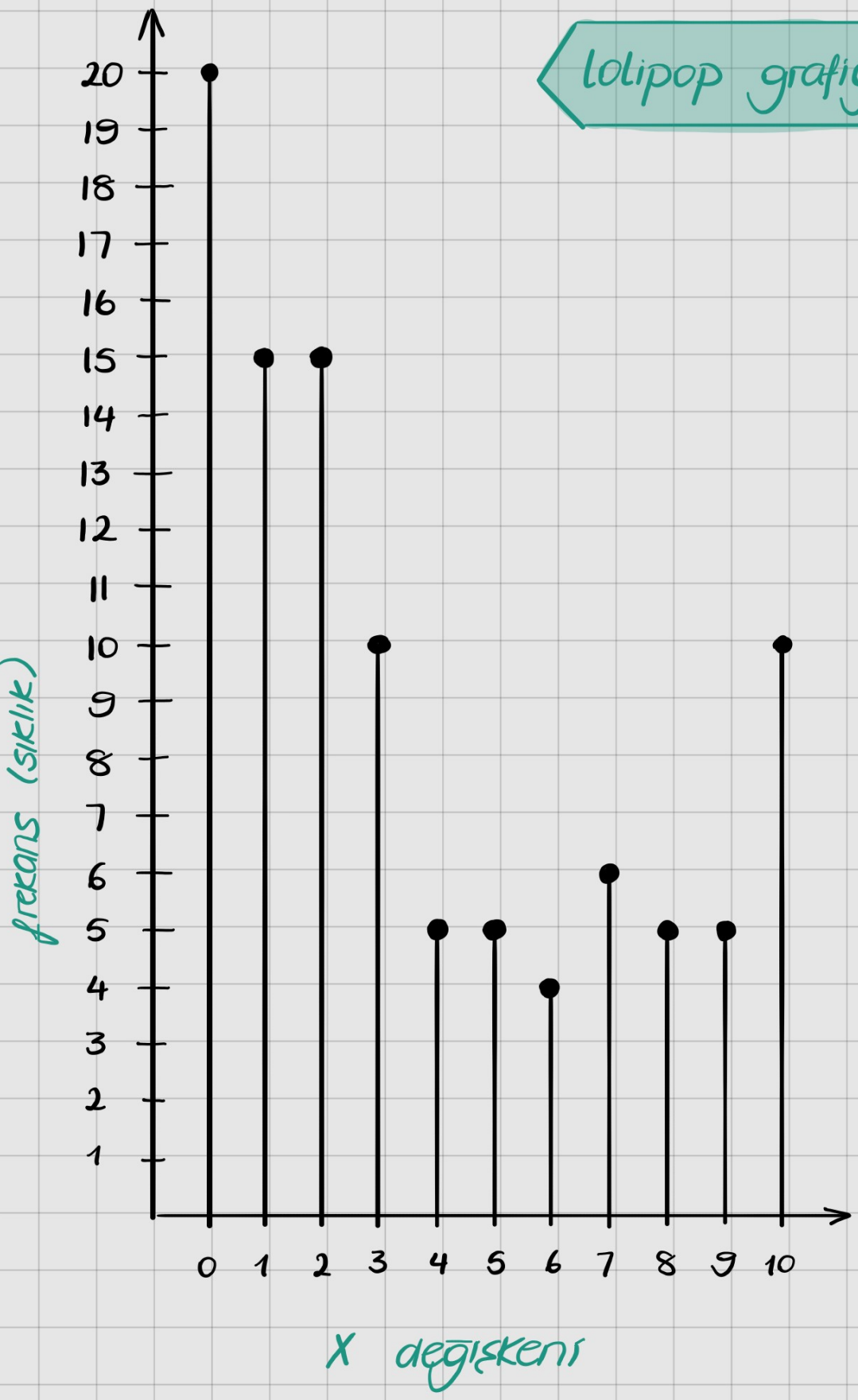
↪ X değişkeni öğrencinin alttan aldığı ders sayısını gösteriyor.



X değişkeni
(alttan alınan ders sayısı)

ID	X
1	3
2	0
3	1
⋮	⋮
99	8
100	1

lolipop grafiği



↳ Grafiğin istatistikte gösterdiği şeye **frekans dağılımı** diyoruz.

↳ Dağılan şey frekans değil X'in skorları ama adını böyle koymuşlar. Bu aslında **X değişkeninin dağılımı** veya **X değişkenine ait skorların dağılımı**.

FREKANS TABLOSU

Toplam öğrenci sayısı 100

x skorları	frekans	pay	yüzdelik dilim	kümülatif frekans	kümülatif pay	kümülatif yüzdelik dilim
0	20	0,20	% 20	20	0,20	% 20
1	15	0,15	% 15	35	0,35	% 35
2	15	0,15	% 15	50	0,50	% 50
3	10	0,10	% 10	60	0,60	% 60
4	5	0,05	% 5	65	0,65	% 65
5	5	0,05	% 5	70	0,70	% 70
6	4	0,04	% 4	74	0,74	% 74
7	6	0,06	% 6	80	0,80	% 80
8	5	0,05	% 5	85	0,85	% 85
9	5	0,05	% 5	90	0,90	% 90
10	10	0,10	% 10	100	1	% 100
	N	1	% 100			

Proportion = pay / oran* / nispi frekans

↳ parçanın bütüne oranı

kümülatif / yığışımlı / birikimli / yekün

↪ örneğin bu tabloya bakarak "alttan 3 sayıda veya daha az sayıda dersi olan öğrencilerin oranı % 60 'tır." yorumunu yapabiliriz. 3'ten daha fazla dersi olan öğrencileri hesaplamak için % 100 'den % 60 'ı çıkarmamız yeterlidir.

↪ kümülatif pay ve kümülatif yüzde sütunu daha çok bilgilendiricidir. Banka kredi kartını zamanında ödeyemeyenlerin sayısını merak etmiyor, oranını (müşterilerinin yüzde kaçı zamanında ödüyor?) merak ediyor.

↳ Türkiye'de biz ondalık ayracı yerine virgül (,) kullanıyoruz. Noktayı (.) ise binler basamağını kolay okuyabilmek için kullanıyoruz.

↳ Biz cevaplarımızı virgülden sonra daha çok basamak gerektirse bile nihai cevabımızı virgülden sonraki üçüncü basamağa yuvarlayarak yazıyoruz.

Örnek:

92,57439 → 92,574

92,57469 → 92,575

bu sayı 5 ve yukarısıysa 3. basamağı bir üste yuvarlıyoruz.

↳ Üstteki kuralı sadece nihai cevabı yazarken kullanmalıyız işlem sırasında eksiklik veya hatalara yol açabilir.

↳ Sınavda işlemlerin nihai sonuçlarını asla kesirli olarak bırakma! Ara işlemleri kesirli bırakabilirsin ancak nihai işlemi kesirli bırakamazsın.

↳ Sınavda soru sana ondalıklı sayı olarak paydalı yazın derse ve sen yüzdelikli yazıyorsan puan alamıyorsun.

↳ Türkiye'de %1'lik dilim en başarılı yüzdelik kesimi kastediyoruz. Amerikan sisteminde %1, en kötü yüzdelik dilimi gösteriyor.

% 0,5	=	‰ 5	= Binde beş

↳ % 17,285'i % 17,3 şeklinde raporlamak daha mantıklı

↳ Bir değişkenin doğrudan kendisine ait bir oran/pay hesabı yapılamaz; oran, frekans veya yüzde ancak o değişkenin belli bir alt kategorisine/değerine ait olabilir. Örneğin cinsiyetin payı diyemezsin onun yerine kadınların payı ya da erkeklerin payı diyebilirsin.